

Contrôle : Boucle while**Exercice 1 — Suite de Syracuse**

La célèbre suite de Syracuse est définie de la manière suivante : on choisit un entier naturel n ; s'il est pair, on le divise par 2 ; s'il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1 ; on reproduit la procédure avec le résultat obtenu.

1. Compléter la fonction Python ci-dessous pour qu'elle affiche les résultats de la suite de Syracuse pour un entier naturel n donné :

```
1 def syracuse(n) :  
2     while n != 1 :  
3         if n % 2 == ... :  
4             n = .....  
5             print(n)  
6         else :  
7             n = .....  
8             print(n)
```

2. Quel résultat s'affiche dans la console lorsqu'on utilise cette fonction avec $n = 6$?

3. Utiliser la fonction avec différentes valeurs de n . Quelle conjecture peut-on faire ?

Exercice 2 — L'escargot

Un escargot avance de 1 mètre le premier jour, puis de $\frac{1}{2}$ mètre le deuxième jour, de $\frac{1}{3}$ mètre le troisième jour et ainsi de suite.

1. Compléter la fonction suivante afin qu'elle renvoie le nombre de jours nécessaires pour que l'escargot parcoure une distance supérieure ou égale à 3 mètres, ainsi que la distance parcourue :

```
1 def parcours() :  
2     distance = 1  
3     jour = 1  
4     while ..... :  
5         jour = jour + 1  
6         distance = distance + .....  
7     return jour, distance
```

2. Modifier la fonction en lui ajoutant un argument `seuil` permettant de choisir la distance que l'escargot doit dépasser.

Exercice 3 — Tableau d'état

On considère la boucle `while` ci-dessous :

```

1 n = 0
2 s = 0
3 while s < 50 :
4     n = n + 1
5     s = s + 2 * n

```

1. Compléter le tableau d'état.

	Avant	Pass.1	Pass.2	Pass.3	Pass.4	Pass.5	Pass.6	Pass.7
n	0							
s	0							

2. Quelle est la valeur de la variable s qui arrête la boucle ?
3. Quelle est la première valeur de l'entier naturel n tel que $s \geq 50$?

Exercice 4 — Distributeur automatique de billets

Un DAB propose uniquement des billets de 10 € et 20 €. Lors d'un retrait, le DAB distribue le moins de billets possible. On considère la fonction suivante :

```

1 def DAB(n) :
2     if n % 10 != 0 :
3         return 'impossible'
4     else :
5         i = 0
6         while n >= 20 :
7             n, i = n - 20, i + 1
8         billets_20 = i
9         billets_10 = n // 10
10        return billets_10, billets_20

```

1. À quoi sert l'instruction de la ligne 2 ?
2. Combien de billets de 10 € et de 20 € obtient-on pour un retrait de 330 € ?

Exercice 5 — Algorithme mystère (BONUS)

```
1 def mystere(x, y) :  
2     z = 0  
3     while x != 0 :  
4         if x % 2 == 0 :  
5             x = x // 2  
6             y = 2 * y  
7         else :  
8             x = x - 1  
9             z = z + y  
10    return z
```

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

x	y	Résultat
2	5	
2	100	
3	15	
8	0.01	
5	2.3	

2. Que fait cette fonction ?